

En un espacio de Hilbert la bola unidad es estrictamente convexa

Proposición 1. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces*

$$\overline{B}_1(0) = \{x \in H : \|x\| \leq 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

Demostración: La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores no sean linealmente dependientes. Por tanto, para $x, y \in B_1(0)$, $x \neq y$ y $t \in (0, 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\ &= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 \Re(t(1-\bar{t}) \langle x, y \rangle) \\ &< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 |t| |1-t| \|x\| \|y\| = (t \|x\| + (1-t) \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Como $\|x\|, \|y\| \leq 1$, $t \|x\| + (1-t) \|y\| \leq 1$ y, por tanto, $\|tx + (1-t)y\| < 1$. ■